

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Modul 2
Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam menghubungkan proses komputasi dengan dunia fisik melalui sensor dan aktuator. Sensor mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca mikrokontroler, sedangkan aktuator mengubah perintah listrik menjadi tindakan mekanis. Hubungan ini menjadi dasar robotika, otomasi industri, perangkat rumah pintar, dan sistem pemantauan. Keberhasilan penerapannya bergantung pada pemahaman terhadap cara sensor menghasilkan informasi serta cara aktuator menerima dan menjalankan perintah.

Permasalahan yang dipelajari pada praktikum ini adalah bagaimana membaca sensor dengan basis pengukuran yang berbeda dan menerjemahkan hasil pembacaannya menjadi kendali motor yang tepat. Joystick menghasilkan tegangan analog, sementara modul sentuh, sensor Hall, dan sensor inframerah dapat menghasilkan informasi digital. Sensor ultrasonik menyajikan informasi jarak melalui durasi pulsa. Perbedaan tersebut menuntut pemilihan antarmuka, pengolahan data, dan interpretasi sinyal yang sesuai. Noise, pergeseran titik netral joystick, serta keterbatasan deteksi objek juga perlu diperhatikan agar sistem tidak memberikan respons yang keliru.

Pada sisi keluaran, motor DC, stepper, servo, dan brushless mempunyai kebutuhan pengendalian yang berbeda. PWM pada motor DC mengatur daya yang diterima motor, sedangkan pulsa kontrol servo menentukan target posisi. Motor stepper memerlukan urutan pengaktifan kumparan, dan motor brushless memerlukan komutasi elektronik melalui ESC. Menyamakan seluruh mekanisme tersebut dapat menghasilkan gerakan yang tidak sesuai perintah atau rangkaian yang tidak bekerja.

Praktikum Modul 2 menggunakan ESP32 dengan framework Arduino untuk mempelajari rantai pembacaan sensor, pengolahan masukan, dan pengendalian aktuator [1]. Pembelajaran ini penting sebagai bekal perancangan sistem interaktif, misalnya joystick pengendali penggerak robot, sensor jarak penghindar halangan, servo pengarah mekanisme, serta stepper untuk penempatan posisi. Melalui praktikum, praktikan diharapkan mampu memilih sensor dan penggerak sesuai kebutuhan, memahami batas ketelitian sistem, dan menyusun hubungan perangkat keras serta program secara benar.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor, Transduksi, dan Antarmuka ESP32

Sensor mendeteksi besaran fisik melalui proses transduksi, yaitu perubahan suatu bentuk energi atau besaran menjadi sinyal yang dapat diukur. Berdasarkan basisnya, sensor dapat memanfaatkan perubahan resistansi, kapasitansi, induktansi, medan magnet, gelombang akustik, atau cahaya. Keluaran analog dibaca menggunakan ADC (*Analog-to-Digital Converter*), keluaran digital dibaca sebagai HIGH/LOW, dan keluaran berupa pulsa dapat diolah berdasarkan durasi atau frekuensinya.

Pada konfigurasi ADC 12-bit, terdapat 4096 kode dengan nilai 0–4095. Secara ideal, untuk rentang masukan 0 sampai V_{FS}, kode ADC dapat ditulis sebagai:

$$k \approx \frac{V_{\mathrm{in}}}{V_{\mathrm{FS}}}(2^{12}-1).$$

V_{FS} menyatakan batas rentang pengukuran yang digunakan. Pada ESP32, rentang ini dipengaruhi konfigurasi atenuasi dan karakteristik ADC; hubungan ideal tersebut tidak menggantikan kalibrasi. Resolusi menunjukkan kemampuan membedakan tingkat sinyal, sedangkan akurasi turut dipengaruhi noise, linearitas, dan toleransi komponen. GPIO ESP32 menggunakan logika 3,3 V; sinyal sensor berlevel 5 V perlu disesuaikan sebelum masuk ke GPIO [1].

1.2.2 Sensor Resistif: Joystick 2-Axis KY-023

Joystick KY-023 memiliki dua potensiometer yang bergerak mengikuti sumbu X dan Y. Masing-masing potensiometer bekerja sebagai pembagi tegangan. Jika R_1 adalah resistansi dari catu ke wiper dan R_2 dari wiper ke ground, tegangan keluarannya adalah:

$$V_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{CC}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Gerakan tuas mengubah perbandingan resistansi sehingga tegangan pada VRx dan VRy berubah secara kontinu. ADC kemudian mengubahnya menjadi kode digital. Pada titik tengah ideal, tegangan mendekati setengah catu dan kode ADC mendekati 2048. Nilai sebenarnya dapat bergeser sehingga titik netral perlu diukur.

Dead zone adalah rentang di sekitar titik netral yang diperlakukan sebagai kondisi diam. Jika pusat hasil kalibrasi adalah k_0 dan lebar toleransinya δ, maka kondisi $|k - k_0| < \delta$ menghasilkan perintah berhenti. Di luar rentang tersebut, tanda simpangan dapat menentukan arah, sedangkan besarnya menentukan perintah kecepatan. Pin SW merupakan tombol terpisah yang dapat dibaca dengan konfigurasi pull-up dan umumnya aktif LOW [1].

1.2.3 Sensor Kapasitif, Induktif, dan Efek Hall

Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi antara elektroda dan lingkungannya. Secara ideal, kapasitor keping sejajar mengikuti:

$$C = \varepsilon \frac{A}{d},$$

dengan ε permitivitas medium, A luas elektroda, dan d jarak antarkeping. Pada sensor sentuh, keberadaan jari mengubah kopling kapasitif elektroda terhadap lingkungan. IC TTP223 mengolah perubahan tersebut dan menghasilkan keluaran digital; modul yang digunakan umumnya aktif HIGH saat disentuh [1]. Jadi, keluaran modul merupakan keputusan deteksi, bukan nilai kapasitansi mentah.

Sensor induktif *proximity* membangkitkan medan elektromagnetik bolak-balik menggunakan kumparan. Benda logam di dekatnya menimbulkan arus pusar yang mengubah kondisi osilator sehingga keberadaannya dapat dideteksi. Jenis ini terutama digunakan untuk pendeteksian logam tanpa kontak mekanis.

Sensor Hall, seperti A3144 pada modul, mendeteksi medan magnet melalui efek Hall: pembawa muatan yang bergerak mengalami gaya magnet sehingga terbentuk tegangan transversal. IC sakelar Hall mengolah sinyal tersebut menjadi keluaran digital. A3144 memiliki keluaran *open-collector* yang memerlukan pull-up; ketika medan dengan polaritas dan kuat yang sesuai melampaui ambang, transistor keluarannya aktif [2]. Walaupun dibahas bersama sensor induktif dalam modul, Hall secara fisik

merupakan sensor magnetik berbasis efek Hall, bukan pengukuran perubahan induktansi kumparan.

1.2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04 dan Sensor Inframerah

HC-SR04 mengukur jarak dengan metode *time of flight*. Setelah menerima pulsa trigger minimal sekitar $10\,\mu\mathrm{s}$, modul memancarkan delapan siklus ultrasonik sekitar 40 kHz. Durasi HIGH pada Echo mewakili waktu tempuh gelombang pergi ke objek dan kembali. Hubungannya adalah [3]:

$$d = \frac{ct}{2}.$$

d adalah jarak objek, c kecepatan suara, dan t waktu tempuh pergi-pulang. Dengan asumsi $c \approx 343\,\mathrm{m/s}$ pada udara sekitar $20\,^{\circ}\mathrm{C}$, bentuk praktisnya menjadi $d\,[\mathrm{cm}] \approx 0{,}0343\,t\,[\mu\mathrm{s}]/2$. Suhu udara, kemiringan objek, dan sifat permukaan memengaruhi pembacaan. Tidak diterimanya pantulan perlu ditangani sebagai pembacaan tidak valid melalui batas waktu.

Sensor IR *obstacle* menggunakan pemancar inframerah dan penerima pantulan. Rangkaian pembanding menentukan apakah intensitas pantulan melewati ambang. Keluaran digital hanya menyatakan keadaan deteksi; sensor ini tidak otomatis menghasilkan jarak absolut. Warna permukaan, sudut objek, dan cahaya sekitar dapat memengaruhi respons [1].

1.2.5 PWM dan Pengendalian Motor DC dengan H-Bridge

PWM (*Pulse Width Modulation*) mengatur lama sinyal HIGH dalam setiap periode. Untuk periode T, waktu HIGH t_{on}, dan frekuensi f, berlaku:

$$f = \frac{1}{T}, \qquad D = \frac{t_{\mathrm{on}}}{T}, \qquad D_{\%} = 100\%\, D.$$

Untuk sakelar ideal yang menghubungkan beban ke catu saat HIGH dan ke nol saat LOW, tegangan rata-rata dapat diperkirakan dengan $\overline{V} \approx DV_s$. Pada motor DC, peningkatan duty cycle umumnya meningkatkan kecepatan untuk kondisi beban yang sama. Hubungannya tidak selalu linear akibat gesekan, beban, jatuh tegangan driver, serta gaya gerak listrik balik motor.

Driver H-bridge seperti L298N membalik polaritas tegangan terminal motor untuk mengatur arah. Pada percobaan ini, IN1/IN2 menentukan arah dan ENA menerima PWM. GPIO hanya memberikan sinyal kendali, sedangkan energi motor berasal dari catu daya motor melalui driver. Pada PWM 8-bit, perintah 0–255 merepresentasikan rentang duty cycle minimum hingga maksimum [1].

Contoh program modul menggunakan API LEDC Arduino-ESP32 core 2.x: `ledcSetup()`, `ledcAttachPin()`, dan `ledcWrite()` berbasis channel. Core 3.x mengubah API ini, termasuk penggabungan pengaturan ke `ledcAttach()` dan penggunaan parameter pin pada fungsi terkait; versi framework harus sesuai dengan contoh [4].

1.2.6 Motor Servo dan Kendali Posisi

Servo posisi menggabungkan motor, transmisi, sensor posisi internal, dan pengendali umpan balik. Pengendali membandingkan posisi aktual dengan target, lalu menggerakkan motor untuk mengura-

ngi selisihnya. Pulsa kontrol umumnya dikirim sekitar 50 Hz atau berperiode 20 ms. Lebar pulsa menyatakan target sudut, bukan tegangan daya rata-rata motor internal.

Rentang ilustratif yang sering digunakan adalah 1–2 ms, tetapi hubungan pulsa dan sudut harus mengikuti spesifikasi serta kalibrasi servo. Program praktikum mengatur `attach(SERVO_PIN, 500, 2400)`, yaitu pemetaan 500–2400 μs ke 0–180 derajat pada library. Rentang tersebut perlu disesuaikan dengan batas gerak servo yang benar-benar digunakan [1].

1.2.7 Motor Stepper dan Driver ULN2003

Motor stepper bergerak dalam langkah diskret ketika kumparannya diaktifkan secara berurutan. Urutan eksitasi menentukan arah putaran, jumlah langkah menentukan perpindahan sudut, dan laju langkah menentukan kecepatan. ULN2003 menyediakan sakelar arus untuk menggerakkan kumparan motor unipolar 28BYJ-48; urutan empat masukannya tetap ditentukan oleh mikrokontroler.

Untuk jumlah langkah per putaran poros keluaran N_{rev}, hubungan idealnya adalah:

$$\theta = n\frac{360^\circ}{N_{\mathrm{rev}}}.$$

Modul memakai pendekatan $N_{\mathrm{rev}} = 4096$ pada pola half-step sehingga 1024 langkah menghasilkan perpindahan nominal 90°. Rasio gearbox aktual dapat membuat nilai ini hanya pendekatan. Karena sistem bekerja tanpa umpan balik posisi, beban berlebih dapat menyebabkan langkah hilang; backlash gearbox juga membatasi ketelitian posisi [1].

1.2.8 Motor Brushless dan ESC

Motor BLDC mempunyai rotor magnet permanen dan kumparan stator yang memerlukan pergantian eksitasi secara teratur. ESC (*Electronic Speed Controller*) menyediakan komutasi elektronik tiga fase menggunakan rangkaian sakelar daya. Informasi posisi rotor dapat diperoleh melalui sensor atau estimasi seperti pembacaan gaya gerak listrik balik, bergantung jenis ESC.

Pada ESC RC yang dibahas dalam modul, pulsa sekitar 1000–2000 μs pada 50 Hz menyatakan throttle minimum hingga maksimum. Pulsa ini merupakan perintah menuju ESC; sinyal tiga fase untuk motor dibangkitkan oleh ESC. Proses *arming* dilakukan dengan mempertahankan throttle minimum sebelum operasi. Nilai throttle nol pada program bukan berarti sinyal kendali selalu LOW, melainkan tetap berupa pulsa minimum 1000 μs. Daya motor berasal dari catu eksternal dan ground sinyal disatukan dengan ground pengendali. Pengujian dilakukan tanpa baling-baling sesuai prosedur modul [1].

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya.**

   Jawaban: Joystick 2-axis memiliki dua potensiometer yang masing-masing terhubung dengan gerakan sumbu X dan Y. Kedua ujung potensiometer dihubungkan ke catu dan ground, sedangkan wiper menjadi keluaran analog. Gerakan tuas mengubah posisi wiper dan perbandingan resistansi pembagi tegangan. Akibatnya, tegangan VRx dan VRy berubah mengikuti posisi masing-masing sumbu.

   Jika joystick dicatu 3,3 V, posisi tengah ideal menghasilkan sekitar 1,65 V. Dalam model ADC ideal dengan rentang penuh 3,3 V, posisi ini setara kode sekitar 2048 untuk resolusi 12-bit. Nilai nyata perlu dikalibrasi terhadap karakteristik ADC dan toleransi joystick. Untuk kendali motor, simpangan dari pusat menentukan arah serta besarnya perintah kecepatan. Dead zone mencegah variasi kecil saat tuas netral menyebabkan motor bergerak sendiri. Tombol SW dibaca sebagai masukan digital terpisah [1].

2. **Jelaskan perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (mis. touch sensor TTP223) dan sensor induktif (mis. hall effect sensor) dalam mendeteksi keberadaan suatu objek.**

   Jawaban: Sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi elektroda akibat objek di dekatnya. Pada TTP223, sentuhan jari mengubah kopling kapasitif sehingga IC mendeteksi perubahan dan menghasilkan keluaran digital. Objek tidak harus berupa logam; keberhasilan deteksi ditentukan oleh sifat dielektrik, ukuran, dan jaraknya terhadap elektroda [1].

   Sensor induktif yang sebenarnya menggunakan medan elektromagnetik dari kumparan. Kehadiran logam menimbulkan arus pusar dan perubahan kondisi osilator, lalu rangkaian mendeteksinya. Sensor Hall yang dicontohkan dalam soal berbeda: sensor ini membaca medan magnet melalui efek Hall. Jadi, pemicu TTP223 adalah perubahan kapasitansi, pemicu sensor induktif proximity adalah interaksi medan dengan logam, dan pemicu Hall adalah medan magnet. Hall tidak otomatis mendeteksi semua benda logam yang tidak bermagnet [2].

   Pada pengujian praktikum, TTP223 diuji menggunakan sentuhan pada pad, sedangkan sensor Hall diuji dengan mendekatkan magnet. Polaritas magnet dan ambang sakelar dapat menentukan apakah keluaran Hall berubah.

3. **Bagaimana sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak? Jelaskan hubungan antara waktu tempuh pantulan gelombang suara dan jarak objek yang terdeteksi.**

   Jawaban: ESP32 mengirim trigger HIGH minimal sekitar 10 μs. HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik sekitar 40 kHz dan menunggu pantulan objek. Durasi pulsa HIGH pada Echo digunakan sebagai waktu perjalanan gelombang pergi-pulang [3].

   Karena gelombang menempuh dua kali jarak sensor ke objek, jaraknya dihitung dengan $d = ct/2$. Sebagai contoh perhitungan teoretis, jika $t = 1000\,\mu\mathrm{s} = 0{,}001\,\mathrm{s}$ dan $c = 343\,\mathrm{m/s}$, maka:

$$d = \frac{343 \times 0{,}001}{2} = 0{,}1715\,\mathrm{m} = 17{,}15\,\mathrm{cm}.$$

   Semakin panjang waktu pantulan, semakin jauh objeknya, selama pembacaan masih berada da-

lam jangkauan sensor. Program perlu menggunakan timeout agar tidak terus menunggu ketika pantulan tidak diterima. Karena HC-SR04 umumnya dicatu 5 V, jalur Echo perlu diturunkan ke level masukan ESP32, misalnya menggunakan pembagi tegangan sesuai modul [1].

4. **Jelaskan bagaimana duty cycle sinyal PWM memengaruhi kecepatan putar motor DC dan sudut motor servo, mengapa sinyal yang sama-sama berbasis PWM ini diinterpretasikan berbeda oleh kedua aktuator tersebut?**

   Jawaban: Pada motor DC, PWM melalui driver menyakelarkan energi dari catu menuju motor. Jika frekuensi dan catu tetap, duty cycle yang lebih besar memperbesar pemberian energi rata-rata sehingga kecepatan cenderung meningkat pada beban yang sama. Sebagai ilustrasi ideal, catu 12 V pada duty cycle 25% menghasilkan tegangan rata-rata sekitar 3 V, sedangkan pada 75% sekitar 9 V. Nilai nyata dipengaruhi driver, beban, dan respons motor.

   Pada servo posisi, sinyal PWM masuk ke rangkaian pengendali sebagai informasi target sudut. Servo memperoleh daya dari jalur catu terpisah dan menggunakan umpan balik internal untuk mencapai target. Pada periode tetap 20 ms, pulsa 1 ms mempunyai duty cycle 5%, sedangkan pulsa 2 ms mempunyai duty cycle 10%. Perubahan tersebut berarti perubahan target posisi sesuai kalibrasi servo, bukan pemberian daya motor sebesar 5% atau 10%.

   Perbedaannya terletak pada fungsi sinyal: pada motor DC PWM mengatur pensakelaran daya melalui driver, sedangkan pada servo pulsa dikodekan sebagai perintah posisi. Mengubah frekuensi sambil mempertahankan duty cycle akan mengubah lebar pulsa sehingga target servo dapat berubah atau sinyal menjadi tidak valid. Karena itu, parameter utama kontrol servo adalah lebar pulsa dengan periode yang sesuai, bukan duty cycle saja [1].

5. **Apa perbedaan mendasar antara mengendalikan motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran?**

   Jawaban: Motor stepper dikendalikan melalui urutan aktivasi kumparan. Setiap langkah memindahkan rotor sebesar sudut nominal tertentu sehingga perpindahan dapat diperintahkan dengan menghitung jumlah langkah. Pada konfigurasi modul yang menggunakan 4096 half-step per putaran keluaran, perintah 1024 langkah menghasilkan sudut nominal 90°. Laju langkah mengatur kecepatan dan pembalikan urutan mengubah arah.

   Motor DC biasa berputar kontinu ketika mendapat daya. Kendali tegangan atau duty cycle menentukan kecenderungan kecepatan, tetapi tidak langsung menentukan sudut akhirnya. Menyalakan motor selama waktu tertentu tidak menjamin perpindahan sudut yang sama karena kecepatan berubah menurut beban dan kondisi mekanis. Untuk mengatur posisi secara teliti, motor DC memerlukan sensor posisi, misalnya encoder, serta pengendali umpan balik.

   Dengan demikian, stepper memudahkan kendali perpindahan diskret tanpa sensor posisi pada kondisi kerja yang sesuai. Namun, posisi hasil hitungan bukan jaminan posisi aktual: langkah dapat hilang saat torsi tidak cukup, gearbox memiliki backlash, dan posisi awal perlu ditentukan, misalnya melalui homing. Presisi nyata tetap bergantung pada mekanik, beban, serta metode pengendalian [1].

6. **Mengapa motor brushless (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) untuk dapat berputar, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan melalui driver H-bridge sederhana?**

   Jawaban: Pada motor DC bersikat, sikat dan komutator secara mekanis memindahkan sambungan arus ke kumparan rotor ketika poros berputar. Karena komutasi sudah ditangani di dalam motor, driver eksternal cukup mengatur besar daya dan polaritas terminal. H-bridge dapat membalik arah arus untuk mengubah arah putar, sementara PWM mengatur daya rata-rata.

   BLDC tidak memiliki komutator mekanis. Agar rotor magnet permanen terus berputar, kumparan stator harus diberi arus dalam urutan yang sesuai dengan posisi rotor. ESC membangkitkan urutan komutasi tersebut menggunakan sakelar daya tiga fase. Untuk BLDC tiga fase, satu H-bridge sederhana dua-terminal tidak menyediakan susunan penggerak maupun kendali komutasi yang diperlukan.

   ESP32 hanya mengirim perintah throttle ke ESC. ESC mengolah perintah itu menjadi penggerak tiga fase bagi motor, dengan informasi posisi rotor dari sensor atau estimasi sesuai rancangan ESC. Dalam praktikum, throttle minimum sekitar 1000 μs dikirim terlebih dahulu untuk arming; sesudah itu throttle dinaikkan bertahap. Pulsa masukan ESC merupakan sinyal perintah, sedangkan arus besar penggerak motor disuplai melalui rangkaian daya ESC [1].

Pustaka

[1] Laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas, *Modul 2: Sensor Berdasarkan Basis Pengukuran & Aktuator Motor*, Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam, beserta *Tugas Pendahuluan Modul 2*. Dokumen praktikum lokal.

[2] Allegro MicroSystems, *A3141, A3142, A3143, and A3144: Sensitive Hall Effect Switches for High-Temperature Operation*, datasheet. Dokumen resmi Allegro MicroSystems.

[3] ElecFreaks, *Ultrasonic Ranging Module HC-SR04*, datasheet, tersedia melalui SparkFun. `https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf`.

[4] Espressif Systems, *Migration from 2.x to 3.0*, dokumentasi Arduino-ESP32. Panduan migrasi resmi Espressif.